

머신러닝 기초

Lecture 11: 확률 분포(1)

확률을 왜 배워야 하는가?

- 인공지능 모델 뿐만 아니라 머신러닝, 데이터 분석, 물리 법칙 모델링 등등 수많은 분야의 근간이 되는 분야
- 베이지안 인공지능
- LLM
- Diffusion Model

확률론(Probability Theory)

- 확률론은 불 논리(Boolean logic)를 확장하여, 참/거짓만이 아니라 어떤 명제가 얼마나 그럴듯한지를 수량적으로 다루는 이론!!
 - 이때 어떤 사건이 얼마나 그럴듯한지 즉 개연성은 실수로 표현
 - 그리고 이 값은 상식의 규칙을 따라야 함
 - 또한 이 확률적 추론은 일관적이어야 함. 여기서 일관적이라 함은 같은 결론에 여러 방식으로 도달하더라도, 항상 같은 개연성 값이 나와야 함.

확률과 확률 변수

- 확률을 정의하기 위해서는 몇 가지 개념을 정의해야 함
- **표본공간(State space)** Ω : 실험에서 나올 수 있는 모든 가능한 결과들의 집합!
 - 동전을 두 번 던지는 실험 $\Rightarrow \Omega = \{hh, ht, th, tt\}$
- **사건공간(Event space)** $\mathcal{A}$: 실험에서 우리가 개연성을 계산하고 싶은 사건 A 를 모은 집합
 - 동전을 두 번 던지는 실험에서 앞 면이 한 번이라도 나온 경우를 모은 사건 $\Rightarrow A = \{hh, ht, th\} \subseteq \Omega$

확률과 확률 변수

- **확률(Probability)** P : 확률 P 는 각 사건 A 에 대해 그 사건이 일어날 가능성, 또는 그 사건이 일어날 것이라는 믿음의 정도를 나타낸 값 $P(A)$
 - 동전을 두 번 던지는 실험에서 앞 면이 한 번이라도 나올 사건이 일어날 가능성 $\Rightarrow P(\{hh, ht, th\})$
- **확률변수(Random Variable)** X : 보통 우리가 관심있는 사건 A 는 수량으로 표현이 가능 (앞면의 수). 확률변수는 표본공간의 결과를 어떤 값으로 대응시키는 함수 $X: \Omega \rightarrow T$
 - 동전의 앞면의 개수에 관심이 있을때는 $X(hh) = 2, X(ht)=X(th)=1, X(tt)=0$

확률과 확률 변수

- 확률변수 위의 확률: $X(A) = S$ 로 나온 S 에 대한 확률을 계산하는 것이 우리가 “확률을 계산한다”라고 하는 것
- $P_X(S) \in [0, 1]$
- 동전이 앞면이 한 번이라도 나올 확률
 - $P(X(\{hh,ht,th\})) = P(X \geq 1)$

확률의 조건

- 임의의 사건에 $[0,1]$ 사이의 아무런 숫자나 부여한다고 확률이 되는 것은 아님!
- 확률 함수의 조건
 - $P(\emptyset) = 0$ and $P(\Omega) = 1$
 - 서로소 (disjoint)인 사건들 $A_1, A_2, \dots$ 에 대해

$$P(\cup_{i \geq 1} A_i) = \sum_{i \geq 1} P(A_i)$$

확률 예

- 각 면이 나올 확률이 동일한 주사위를 가정하자.
- 주사위를 한 번 굴리는 실험을 생각하면
- 표본공간 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- 이때 각 사건 $\{i\}$ 에 대한 확률 $P(i) = \frac{1}{6}$
- 주사위에서 짝수가 나올 확률
 - 사건 $A = \{2, 4, 6\} = \{2\} \cup \{4\} \cup \{6\}$
 - $P(A) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + P(\{6\}) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 1/2$

확률의 특성

- 확률 함수는 다음과 같은 성질을 만족함
 - $P(\Omega \setminus A) = 1 - P(A)$
 - $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
 - $P(\cup_{i \geq 1} A_i) \leq \sum_{i \geq 1} P(A_i)$

이산확률변수

- 확률 변수의 값이 유한하거나 셀 수 있는 값인 경우 **이산 확률변수(discrete random variable)**이라고 부름
- 이러한 이산확률변수의 확률은 **확률질량함수(probability mass function)**로 표현함

$$p_X(x) := P(X = x)$$

- 어떤 사건 A에 대한 확률은

$$P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x) = \sum_{x \in A} p_X(x)$$

이산확률변수 예시

- 동전 2개를 던지는 상황으로 돌아와서...
- 표본공간 $\Omega = \{hh, ht, th, tt\}$

$$P(\{hh\}) = P(\{ht\}) = P(\{th\}) = P(\{tt\}) = \frac{1}{4}$$

- 앞면을 세는 확률변수가 가능한 값 $\{0, 1, 2\}$
- 확률변수 $X : \Omega \rightarrow E$ 에 대해서

$$X(hh) = 2, \quad X(ht) = X(th) = 1, \quad X(tt) = 0$$

- 이때의 확률질량함수 $p_X(0) = P(\{tt\}) = \frac{1}{4}$

$$p_X(1) = P(\{ht, th\}) = P(\{ht\}) + P(\{th\}) = \frac{1}{2} \quad p_X(2) = P(\{hh\}) = \frac{1}{4}$$

결합 확률 질량함수

- $X : \Omega \rightarrow E$ 와 $Y : \Omega \rightarrow F$ 가 같은 표본공간에 정의된 두 개의 서로 다른 확률 변수라고 가정하자.
- 이때 **결합 확률 질량함수**(Joint PMF)는 다음과 같이 정의된다.
- $p_{XY}(x, y) = P(X = x, Y = y) = P(\{w \in \Omega | X(w) = x \text{ and } Y(w) = y\})$
- 어떤 특별한 게 아니라 어떤 사건이 x 라는 조건도 만족하고 y 라는 조건도 만족할 확률!!

결합 확률 질량함수 예시

- 동전을 던지는 예시로 돌아와서...
- X 는 앞면의 수를 세는 확률 변수, Y 는 뒷면의 수를 세는 확률 변수
- $p_{XY}(2, 0) = P(\{w \in \Omega | X(w) = 2 \text{ and } Y(w) = 0\}) = P(\{hh\}) = 1/4$
- $p_{XY}(1, 1) = P(\{w \in \Omega | X(w) = 1 \text{ and } Y(w) = 1\}) = P(\{ht, th\}) = 1/2$
- $p_{XY}(2, 2) = P(\{w \in \Omega | X(w) = 2 \text{ and } Y(w) = 2\}) = P(\emptyset) = 0$

결합 확률 질량함수의 이해

			c_i		
y_1					
y_2			n_{ij}		
y_3					
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
	X				

$$P(X = x_i, Y = y_j) = \frac{n_{ij}}{N}$$

결합 확률 질량함수의 확장

- 조건부 확률

$$p_{Y|X}(y|x) = P(Y = y|X = x) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(X = x)} = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_X(x)}$$

- 합 법칙

$$P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y)$$

- 곱 법칙

$$P(X = x, Y = y) = P(Y = y|X = x)P(X = x)$$

연속확률변수

- 말 그대로 확률변수의 값이 연속한 공간 위에 있는 경우
 - ex) 친구가 약속장소에 2시~3시 사이에 올 확률
- 대부분 d차원 실수 공간에서 정의 됨
- 이산확률변수와 달리 각 점 x 가 발생할 확률은 0!!
 - ex) 친구가 약속장소에 2시 정각에 올 확률 0
 - ex) 친구가 약속장소에 2시10분11초53에 올 확률 0
 - 그러나 친구가 2시~3시 사이에 올 확률은 계산할 수 있음

연속확률변수

- 연속확률변수에서는 어느 일정 범위에 대해서만 확률을 계산할 수 있기 때문에 다음과 같은 **누적 분포 함수 (Cumulative Distribution Function)**를 사용하여 확률을 정의

$$F_X(x) := P(X \leq x)$$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$$

연속확률 변수

- 이때 다음을 만족하는 함수 $f_X(x)$ 를 **density** 혹은 **확률 밀도 함수**라고 부름

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x') dx'$$

- 확률 밀도함수는 다음과 같이 쓸 수도 있음

$$f_X(x) = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

연속확률변수

- 이 확률밀도함수가 있으면

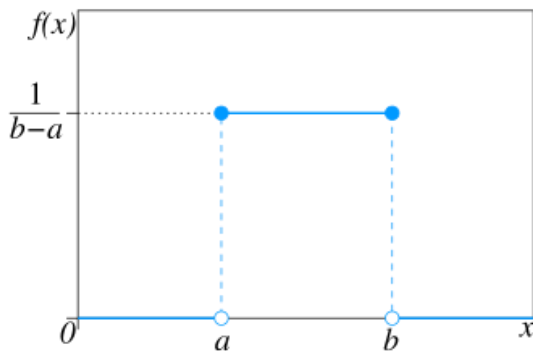
$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f_X(x) dx$$

연속확률변수 예시

- 어떤 구간 a 와 b 사이의 무작위 실수를 뽑는 연속확률변수를 **균등분포** 혹은 **Uniform distribution**이라고 부름
- 그 구간이 0과 1사이였다면?

$$F(X = x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$f(X = x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$



결합 누적분포함수

- 두 개의 연속 확률변수 X 와 Y 에 대하여, 결합 누적분포함수(joint CDF)는

$$F_{XY}(x, y) := P(X \leq x, Y \leq y)$$

- **결합 확률밀도 함수(joint PDF)**는

$$f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{XY}(x, y)$$

결합 확률 밀도 함수의 확장

- 조건부 확률 밀도 함수(conditional PDF)는

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x, y)}{f_X(x)}$$

- 합 법칙

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{XY}(x, y) dy$$

- 곱 법칙

$$f_{XY}(x, y) = f_{Y|X}(y|x) f_X(x)$$

주의점

- 확률밀도 함수 $f_X(x)$ 는 1보다 큰 값을 가질 수 있다!!!
- 1보다 큰 값을 가질 수 없는 것은 누적분포함수!

$$f_X(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq \sqrt{2} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{1}{2}x^2 & 0 \leq x \leq \sqrt{2} \\ 1 & \sqrt{2} < x \end{cases}$$

Q&A